

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

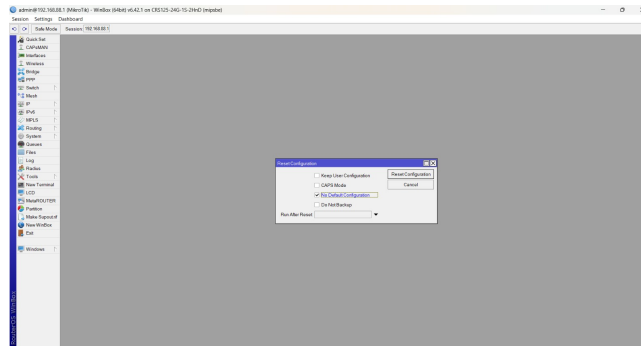
Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

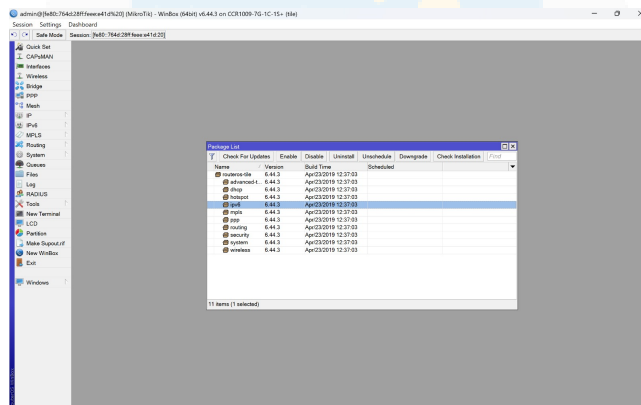
1.1 Percobaan 1 Routing Statis IPv6

1. Reset kedua router ke kondisi awal melalui menu **System** → **Reset Configuration** dengan men-
centang opsi **No Default Configuration**. Setelah reset selesai, login ke router menggunakan
Winbox dengan username **admin** tanpa password.

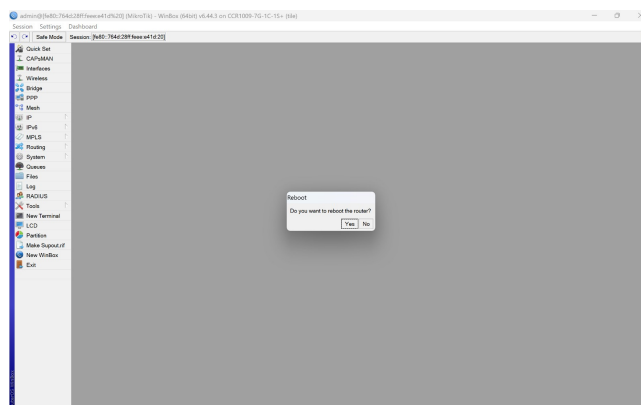


Gambar 1: Reset Configuration

2. Aktifkan paket IPv6 melalui menu **System** → **Packages**, pilih **ipv6** lalu klik **Enable**. Reboot router
melalui **System** → **Reboot** hingga menu IPv6 muncul pada sidebar Winbox.



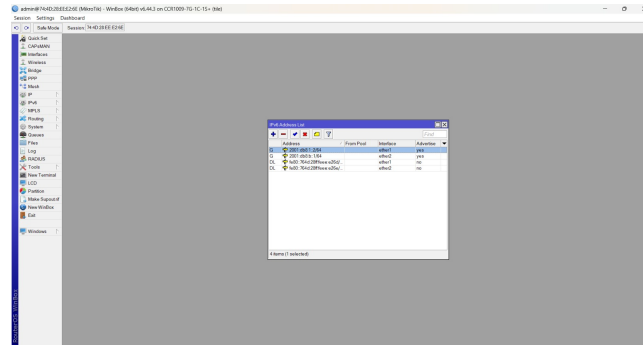
Gambar 2: Package List IPv6



Gambar 3: Reboot Router

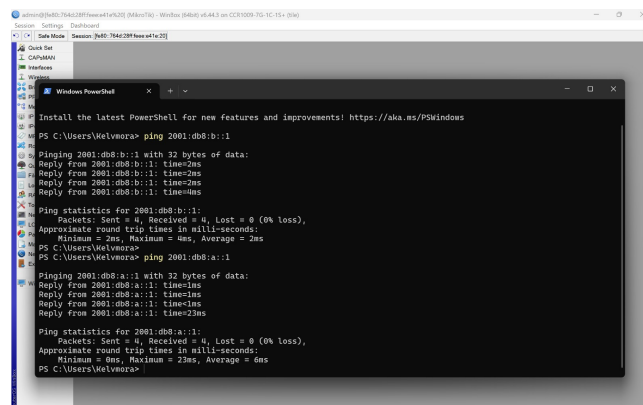
3. Tambahkan IP address pada ether1 melalui menu **IPv6** → **Addresses**. Router A menggunakan

2001:db8:1::1/64 dan Router B menggunakan 2001:db8:1::2/64 pada interface ether1.

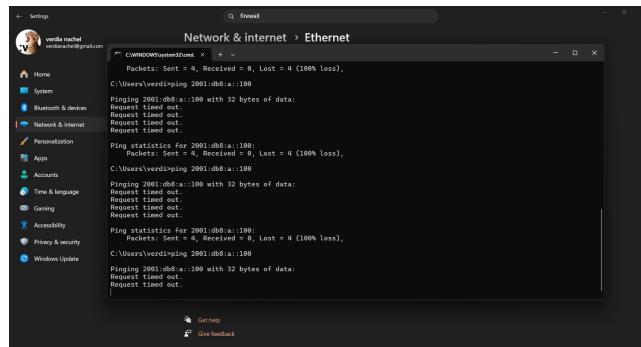


Gambar 4: IPv6 Address List

4. Tambahkan IP address pada ether2 untuk jaringan LAN. Router A menggunakan **2001:db8:a::1/64** dan Router B menggunakan **2001:db8:b::1/64** pada interface ether2. Apabila terdapat alamat dengan kode **DL** pada daftar address, biarkan saja karena itu adalah IPv6 Link-Local yang digenerate otomatis oleh router.
5. Tambahkan rute statis melalui menu **IPv6** → **Routes**. Pada Router A, isikan Dst. Address **2001:db8:b::/64** dengan Gateway **2001:db8:1::2**. Pada Router B, isikan Dst. Address **2001:db8:a::/64** dengan Gateway **2001:db8:1::1**.
6. Konfigurasi IP address secara manual pada masing-masing laptop melalui pengaturan **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)**. Laptop A menggunakan IP **2001:db8:a::100/64** dengan gateway **2001:db8:a::1**, sedangkan Laptop B menggunakan IP **2001:db8:b::100/64** dengan gateway **2001:db8:b::1**. Gunakan DNS **2001:4860:4860::8888** pada kedua laptop.
7. Uji koneksi dengan melakukan ping dari masing-masing laptop ke kedua router. Laptop 1 berhasil melakukan ping ke Router B (**2001:db8:b::1**) dengan hasil Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) dengan rata-rata waktu respons 2ms, serta berhasil ping ke Router A (**2001:db8:a::1**) dengan hasil serupa. Namun, Laptop 2 tidak berhasil melakukan ping ke Router A (**2001:db8:a::1**) maupun Laptop A (**2001:db8:a::100**), dengan hasil *Request timed out* pada setiap paket dan Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss). Kendala tersebut diduga disebabkan oleh konfigurasi IP address atau gateway pada Laptop B yang belum sesuai, sehingga percobaan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.



Gambar 5: Laptop 1 ping Router A dan B



Gambar 6: Laptop 2 ping Router A dan B

1.2 Percobaan 2 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Percobaan 2 tidak sempat dilaksanakan karena waktu praktikum habis pada saat Percobaan 1 belum selesai.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Percobaan 1 Routing Statis IPv6

Pada percobaan ini, konfigurasi IP address pada ether1 dan ether2 di Router A maupun Router B berhasil dilakukan tanpa kendala. Rute statis juga berhasil ditambahkan pada kedua router, sehingga secara konfigurasi jaringan sudah terbentuk dengan benar.

Pengujian koneksi dari Laptop A menunjukkan hasil yang berhasil. Ping ke Router B (**2001:db8:b::1**) menghasilkan Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) dengan rata-rata waktu respons 2ms, dan ping ke Router A (**2001:db8:a::1**) juga berhasil dengan hasil serupa. Hal ini membuktikan bahwa rute statis pada Router A dan Router B telah berjalan dengan benar, serta konfigurasi IP address dan gateway pada Laptop A sudah sesuai sehingga paket dapat diteruskan melewati kedua router.

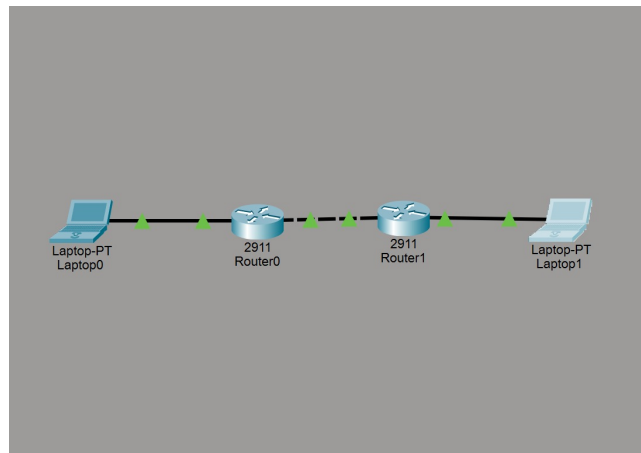
Sebaliknya, pengujian dari Laptop B tidak berhasil. Ping ke Router A (**2001:db8:a::1**) maupun Laptop A (**2001:db8:a::100**) selalu menghasilkan *Request timed out* dengan Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss). Terdapat beberapa kemungkinan penyebab kegagalan ini. Pertama, konfigurasi IP address atau gateway pada Laptop B tidak sesuai, misalnya gateway yang diisi bukan **2001:db8:b::1** atau prefix yang digunakan salah. Kedua, firewall pada Laptop B masih aktif sehingga memblokir paket ICMPv6 yang masuk maupun keluar. Ketiga, koneksi fisik antara Laptop B dan Router B tidak terhubung dengan baik sehingga paket tidak sampai ke router. Karena kendala tersebut tidak berhasil diselesaikan dalam waktu praktikum, pengujian koneksi end-to-end antara Laptop A dan Laptop B tidak dapat dilakukan.

2.2 Percobaan 2 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Percobaan 2 tidak sempat dilaksanakan karena waktu praktikum habis pada saat Percobaan 1 masih berlangsung.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3



Gambar 7: Topologi Jaringan

3.1 Routing Statis

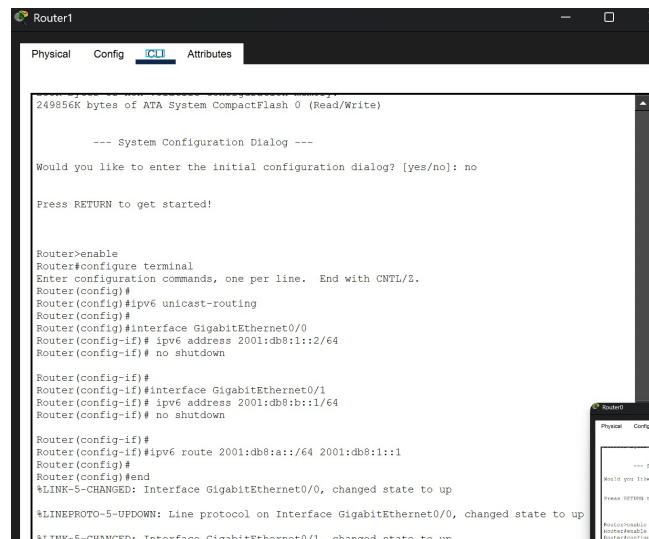
```
Router0
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Router(config-if)# no shutdown

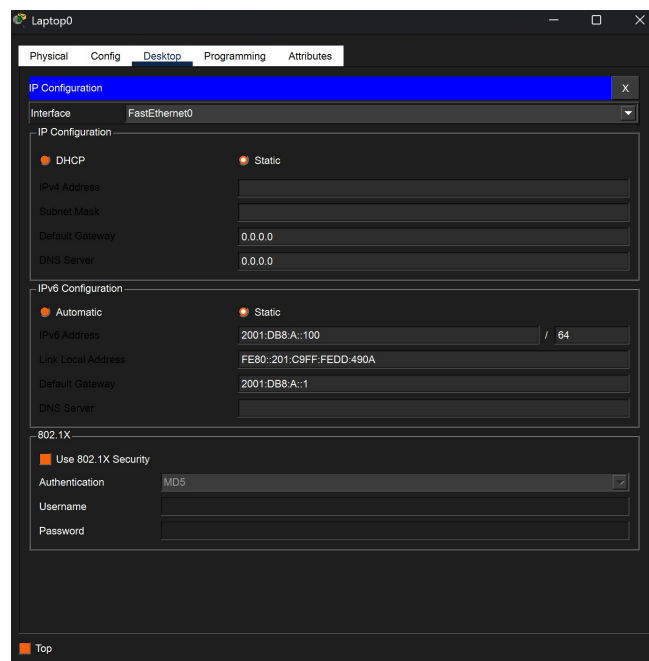
Router(config-if)#
Router(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:a::1/64
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#
Router(config-if)#ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
Router(config)#
Router(config)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

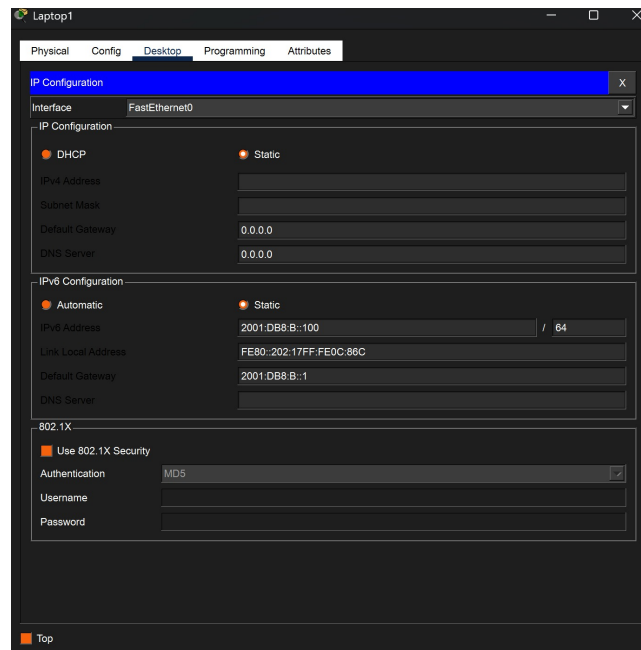
Gambar 8: Konfigurasi Router0 untuk Routing Statis



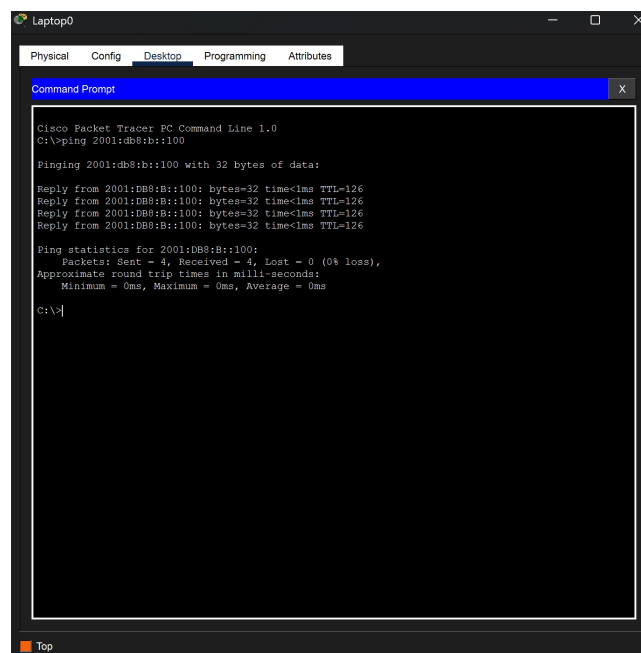
Gambar 9: Konfigurasi Router1 untuk Routing Statis



Gambar 10: Konfigurasi IP Laptop0 untuk Routing Statis

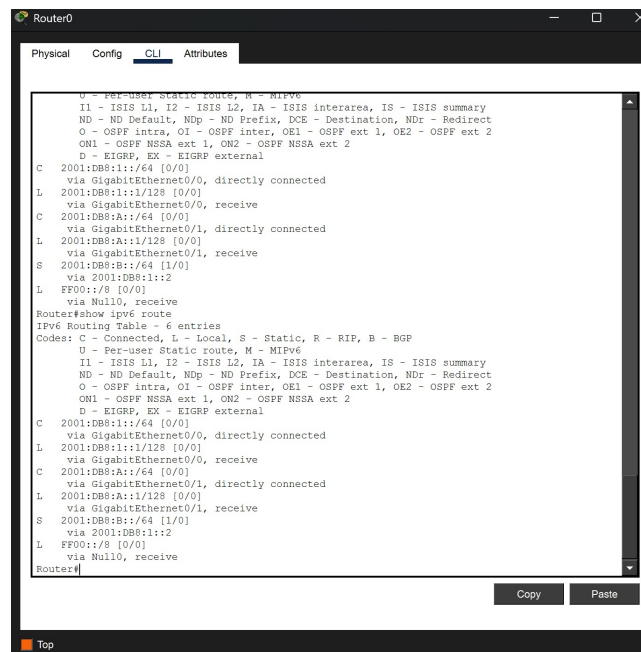


Gambar 11: Konfigurasi IP Laptop1 untuk Routing Statis



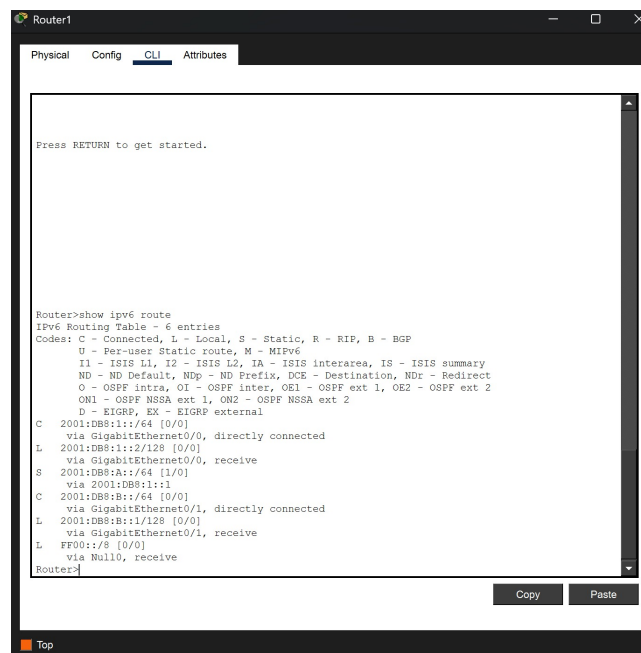
Gambar 12: Uji Koneksi Routing Statis

3.2 Routing Dinamis



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1:1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:A::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:A:1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
S 2001:DB8:8::/64 [1/0]
  via 2001:DB8:1::2
L FF00::8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1:1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:A::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:A:1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
S 2001:DB8:8::/64 [1/0]
  via 2001:DB8:1::2
L FF00::8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

Gambar 13: Konfigurasi Router0 untuk Routing Dinamis



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
Press RETURN to get started.

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1:2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
S 2001:DB8:A::/64 [1/0]
  via 2001:DB8:1::1
C 2001:DB8:8::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:8:1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

Gambar 14: Konfigurasi Router1 untuk Routing Dinamis

4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menunjukkan penerapan konfigurasi routing statis IPv6 pada router MikroTik. Konfigurasi IP address pada ether1 dan ether2 serta penambahan rute statis pada kedua router berjalan tanpa kendala. Pengujian koneksi dari Laptop 1 berhasil dengan 0% loss ke Router A maupun Router B, yang membuktikan bahwa rute statis telah bekerja dengan benar. Namun, Laptop 2 tidak berhasil melakukan ping ke router maupun Laptop 1 dengan hasil 100% loss, yang diduga disebabkan

oleh kesalahan konfigurasi IP address atau gateway pada sisi laptop, sehingga pengujian end-to-end antar laptop tidak dapat diselesaikan. Percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3 tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, dan adanya trouble pada Percobaan 1.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Jangkrik Goreng